நிறை	தொடக்க திசைவேகம்	இறுதி திசைவேகம்
நிறை m_1	u_1	v_1
நிறை m_2	u_2	v_2

மோதல் நிகழ நிறை m_1 நிறை m_2 ஐ விட வேகமாக இயங்குவதாகக் கருதுக. அதாவது $u_1 > u_2$. மீட்சி மோதலுக்கு இரு பொருள்களின் மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம் மற்றும் இயக்க ஆற்றல்கள் மோதலுக்கு முன்பும் மோதலுக்குப் பின்பும் மாறாமல் ஒரே அளவாக இருக்க வேண்டும்.

	நிறை m_1 இன் உந்தம்	நிறை m_2 இன் உந்தம்	மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம்
மோதலுக்கு முன்	$p_{i1} = m_1 u_1$	$p_{i2} = m_2 u_2$	$p_i = p_{i1} + p_{i2}$ $p_i = m_1 u_1 + m_2 u_2$
மோதலுக்குப் பின்	$p_{f1} = m_1 v_1$	$p_{f2} = m_2 v_2$	$p_f = p_{f1} + p_{f2}$ $p_f = m_1 v_1 + m_2 v_2$

நேர்க்கோட்டு உந்த மாறா விதியில் இருந்து

மோதலுக்கு முன் மொத்த உந்தம் (p_i) = மோதலுக்குப் பின் மொத்த உந்தம் (p_f)

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \quad (4.46)$$

அல்லது $$m_1 (u_1 - v_1) = m_2 (v_2 - u_2) \quad (4.47)$$

மேலும்

	நிறை m_1 இன் இயக்க ஆற்றல்	நிறை m_2 இன் இயக்க ஆற்றல்	மொத்த இயக்க ஆற்றல்
மோதலுக்கு முன்	$KE_{i1} = \frac{1}{2} m_1 u_1^2$	$KE_{i2} = \frac{1}{2} m_2 u_2^2$	$KE_i = KE_{i1} + KE_{i2}$ $KE_i = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2$
மோதலுக்குப் பின்	$KE_{f1} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2$	$KE_{f2} = \frac{1}{2} m_2 v_2^2$	$KE_f = KE_{f1} + KE_{f2}$ $KE_f = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$

மீட்சி மோதலுக்கு

மோதலுக்கு முன் மொத்த இயக்க ஆற்றல் KE_i = மோதலுக்குப் பின் மொத்த இயக்க ஆற்றல் KE_f

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \quad (4.48)$$

சுருக்கிய பிறகு மாற்றியமைக்க $m_1(u_1^2 - v_1^2) = m_2(v_2^2 - u_2^2)$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ என்ற வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி மீண்டும் எழுத

$$m_1 (u_1 + v_1)(u_1 - v_1) = m_2 (v_2 + u_2)(v_2 - u_2) \quad (4.49)$$

UNIT-4(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 196 02-01-2023 12:39:12